

半导体 α 谱仪和 α 粒子能量损失 实验报告

(中国科学技术大学 李若贤 安徽合肥 230000)

指导老师: 孙金华

摘要 本实验基于金硅面垒半导体探测器搭建了 α 谱仪系统, 研究了探测器的工作特性与 α 粒子的能量损失规律. 实验测量了不同偏压下 ^{241}Am 源的 α 粒子能谱, 分析了能量分辨率与偏压的关系并确定了最佳工作偏压. 随后利用 ^{239}Pu 和 ^{241}Am 源完成了谱仪的能量刻度. 最终通过测量 α 粒子穿过铝箔与 Mylar 膜后的能谱, 依据经验公式计算了吸收介质的厚度. 实验加深了对核辐射探测原理以及带电粒子与物质相互作用物理机制的理解.

关键词 金硅面垒探测器, α 谱仪, 能量刻度, 能量损失, 阻止本领

1. 引言

α 粒子能谱测量在核物理研究与核技术应用中具有重要意义. 金硅面垒半导体探测器凭借其能量分辨率高, 线性响应范围宽, 脉冲上升时间快且体积小巧等优点, 成为探测重带电粒子的首选设备. 带电粒子在穿过物质时, 主要是通过与其核外电子的非弹性碰撞而损失能量, 这一微观物理过程可以通过宏观的阻止本领与阻止截面来定量描述. 本实验旨在通过搭建并操作 α 谱仪, 深入了解半导体探测器的工作原理, 掌握能谱刻度方法, 并利用能量损失规律精确测量未知薄膜的厚度.

2. 实验原理

2.1 半导体探测器与前置放大器

金硅面垒探测器由 N 型硅和表面蒸镀的薄金层构成, 形成靠近表面的 PN 结作为探测灵敏区. 工作时施加反向偏压, α 粒子进入灵敏区后损失能量 E , 产生电子空穴对. 产生的总电荷量为 $Q = (\frac{E}{W}) e$, 其中 W 为产生一对电子空穴所需的平均能量, 硅在室温下约为 3.62eV . 在强电场作用下电荷被收集形成电脉冲. [1]

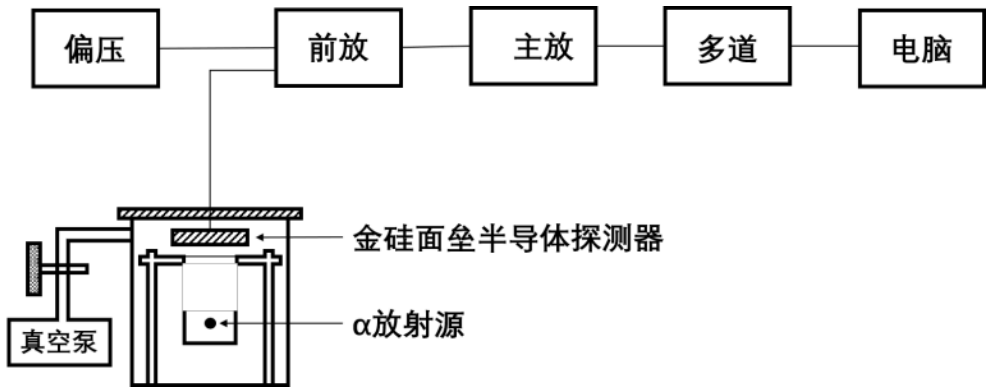


图 1 半导体 α 谱仪原理示意图

为了消除探测器结电容随偏压变化对输出信号幅度的影响, 实验中采用电荷灵敏前置放大器. 当放大器开环增益足够大时, 输出电压幅值为:

$$V_o \approx -\frac{Q}{C_f}$$

其中 C_f 为反馈电容. 此时输出信号幅度仅与入射粒子电荷成正比, 保证了优良的线性响应.

2.2 偏压选择与谱仪能量分辨

探测器偏压的选择需要综合考虑电荷收集效率与噪声水平. 提高偏压可以增加灵敏区厚度并减小结电容 C_d , 从而降低系统电容噪声, 提高信噪比. 但偏压过高会导致探测器漏电流激增, 进而使得能量分辨率恶化. 因此, 必须通过实验测量不同偏压下谱线的半高全宽来确定最佳偏压.

谱仪的能量刻度反映了 α 粒子能量 E 与多道分析器道址 d 的线性关系:

$$E = Gd + E_0$$

其中 G 为能量刻度常数, E_0 为截距, 代表粒子穿过探测器金层表面等造成的能量损失.

2.3 α 粒子的能量损失

天然放射性物质放出的 α 粒子能量范围通常在 3 MeV 到 8 MeV 之间. 在此能区内, 粒子与原子核发生卢瑟福散射的几率较小, 其能量损失主要是通过与核外电子发生非弹性碰撞, 导致原子的电离与激发. 由于 α 粒子的质量远大于电子, 每次碰撞仅转移极小部分能量, 且运动方向基本不发生偏转, 因此其在吸收体中的射程几乎呈直线. 带电粒子在吸收体内单位路程上的能量损失即能量损失率, 称为线性阻止本领 S :

$$S = -\frac{dE}{dx}$$

对于非相对论性粒子, 其线性阻止本领可用理论公式近似描述, 其大小与入射粒子的电荷数, 速度以及吸收体的原子序数和电子密度等因素有关. 为了方便地比较不同材料的阻止特性, 物理上通常引入阻止截面 Σ 这一概念, 它等于线性阻止本领除以吸收体单位体积内的原子数.

在实际应用中, 当 α 粒子穿过厚度为 ΔX 的薄吸收体后, 能量由 E_1 减小至 E_2 , 对应的能量损失为 $\Delta E = E_1 - E_2$. 若能量损失较小, 薄膜厚度可由平均能量下的阻止本领利用近似公式计算:

$$\Delta X = \frac{\Delta E}{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{E_{\text{avg}}}} \approx \frac{\Delta E}{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{E_1}}$$

若薄膜较厚导致粒子能量损失十分显著, 阻止本领不能视为常数, 则需要通过积分或分段求和的方式来精确计算介质厚度.

对于像铝箔这样的单一元素组成的常见材料,其阻止本领与能量的关系可以通过查表或经验公式计算得出.而对于如 Mylar 膜等化合物材料,则需要利用布拉格相加规则,将化合物中各组成元素的阻止本领按其原子质量占比进行加权求和计算:

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_c = \frac{1}{A_c} \sum Y_i A_i \left(-\frac{dE}{dx}\right)_i$$

其中 Y_i 和 A_i 分别为化合物分子中第 i 种原子的数目与原子量, A_c 为化合物的分子量.借助上述理论模型与已知参数的拟合,结合测量得到的能损数据,即可进而实现对各类薄膜材料厚度的精确无损测量.

3. 实验仪器与方法

3.1 实验仪器

本实验主要采用以下设备:包含真空室的 α 谱仪主体 1 套,金硅面垒半导体探测器 1 个,机械真空泵 1 台,微机多道分析器及数据采集软件 1 套,300 V 偏压电源及核电子学插件.此外还需要 ^{239}Pu 与 ^{241}Am 标准放射源,以及作为吸收体的铝箔与 Mylar 膜样品.

3.2 实验方法

实验操作流程主要分为系统搭建,偏压标定,能量刻度与厚度测量四个阶段.

1. 系统连接与调试.按照信号流向依次连接探测器,前置放大器,主放大器与多道分析器.将 ^{241}Am 源置于真空室内的探测器下方,并开启机械泵抽取真空,以消除空气对 α 粒子能量的衰减影响.
2. 探测器工作偏压的确定.开启偏压电源并缓慢升压,依次记录不同偏压下 ^{241}Am 源的 α 粒子能谱.从能谱中提取峰位道址与谱线半高全宽,并绘制能量分辨率随偏压变化的曲线,从而选择分辨率最优时的电压作为后续实验的最佳偏压.在此偏压条件下完成谱仪的能量刻度.分别记录 ^{239}Pu 与 ^{241}Am 标准放射源的能谱,根据已知能量与测得的峰位道址,利用最小二乘法进行线性拟合,提取系统能量刻度常数与截距.
3. 能量损失与薄膜厚度的测量.保持探测器参数与几何位置不变,在放射源与探测器之间依次放置铝箔与 Mylar 膜.记录粒子穿过吸收介质后的透射能谱,获取峰位移动所对应的能量损失,并结合相关材料的阻止本领计算出待测薄膜的质量厚度.

4. 实验结果与讨论

4.1 能量分辨率和偏压关系

实验测得的 ^{241}Am 在不同偏压下的分辨率数据如表格所示:

表 1 峰位,分辨率与偏压的关系表

峰位	半高宽/峰位 (%)	偏压 (V)
298.10	5.93	0
377.07	4.71	12
514.60	2.40	24
559.45	1.91	36
578.93	1.94	48
590.52	1.92	60
594.54	1.74	66
597.02	1.60	72
599.44	1.58	78
601.40	1.60	84
602.82	1.65	90
604.43	1.72	96
605.06	1.65	102
606.58	1.61	108
607.84	1.60	114
609.21	1.57	120

绘制出峰位, 分辨率与偏压的关系图:

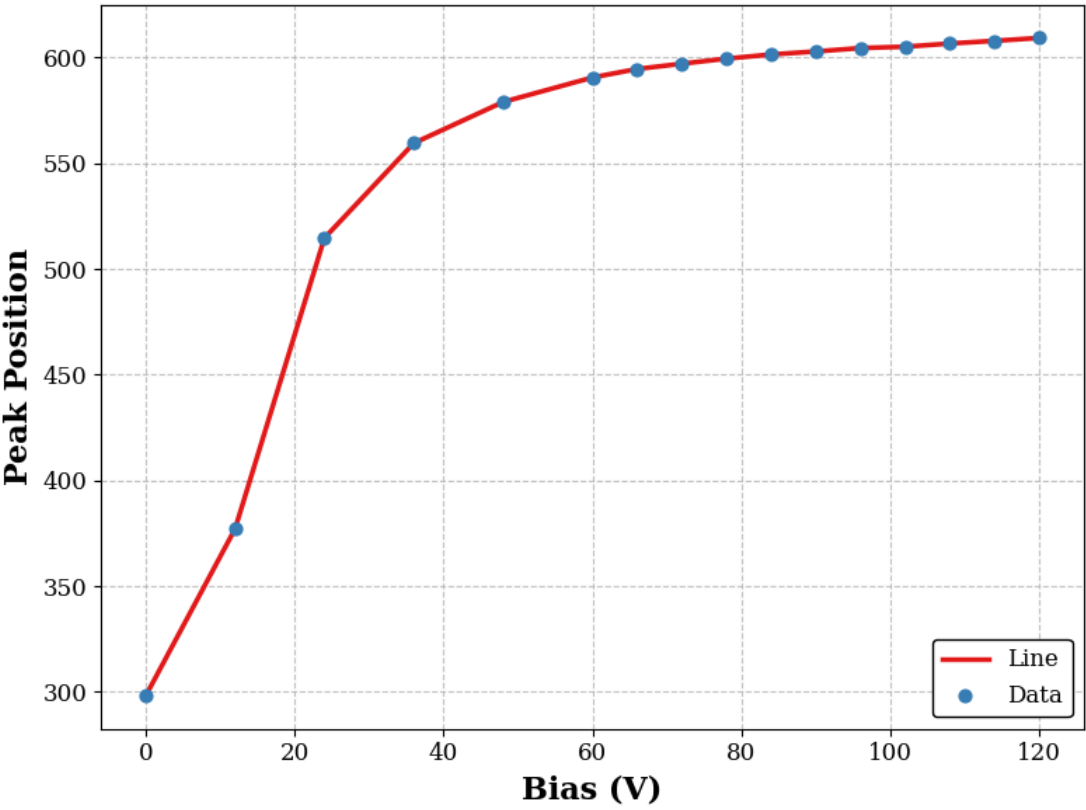


图 2 峰位与偏压的关系图

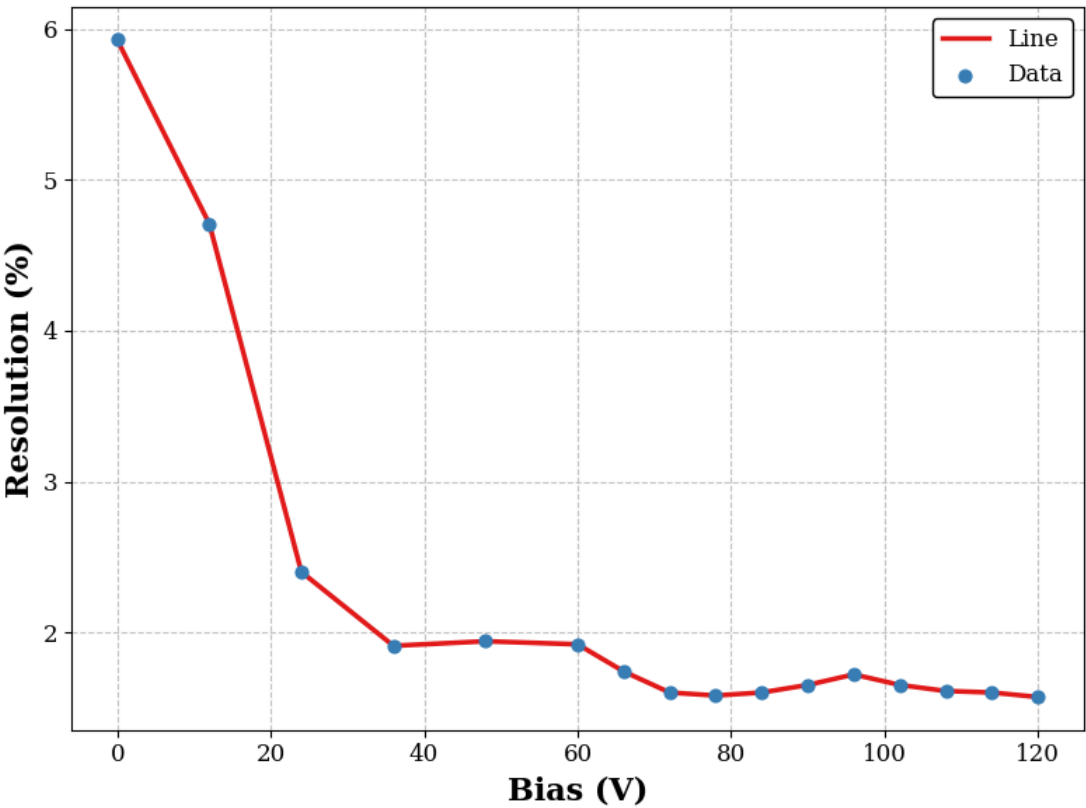


图 3 分辨率与偏压的关系图

偏压的选择应该使得道址尽可能靠右且分辨率尽可能大 (半高宽 / 峰位尽可能小). 综合考虑各种因素, 选择工作偏压为 108 V. 下面的测量均在此偏压下完成.

4.2 能量刻度

在确定了探测器的最佳工作偏压为 108 V 后, 我们利用 ^{241}Am 和 ^{239}Pu 标准放射源进行 α 谱仪的能量刻度. 能量刻度的目的是建立多道分析器的道址 d 与 α 粒子能量 E 之间的线性关系. 查阅常用核素表可知, ^{241}Am 释放的主要 α 粒子能量约为 5 486 keV, ^{239}Pu 释放的主要 α 粒子能量约为 5 156 keV.

在 108 V 偏压下, 我们记录了这两个放射源的能谱数据. 根据实验记录纸提取的峰位与分辨率数据如下表所示.

表 2 108 V 偏压下标准源的峰位与分辨率数据

放射源	峰位	半高宽/峰位 (%)	偏压 (V)
^{241}Am	606.58	1.61	108
^{239}Pu	568.41	1.62	108

按照实验数据处理要求, 我们以放射源的 α 粒子能量为横坐标, 以峰位道址为纵坐标绘制了能量刻度曲线, 并采用最小二乘法进行了直线拟合.

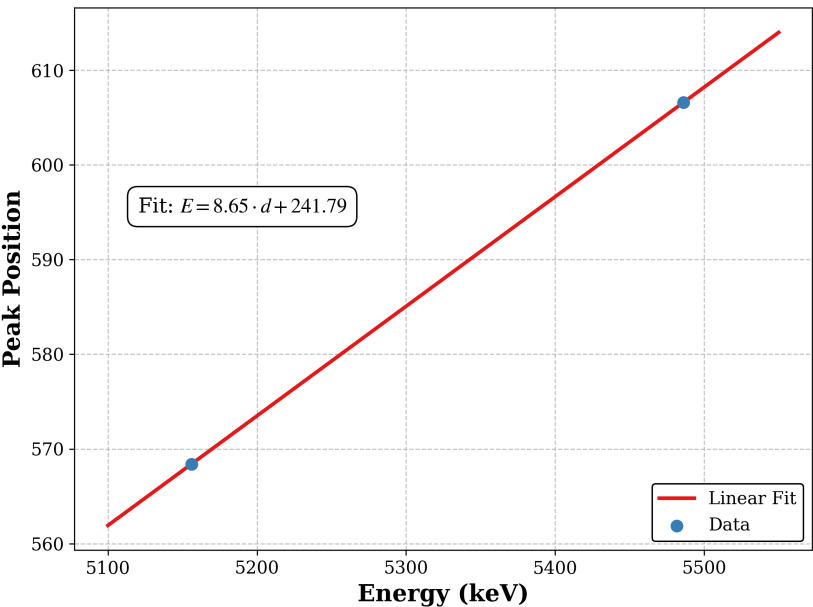


图 4 谱仪能量刻度拟合曲线

拟合结果给出的直线斜率的倒数即为能量刻度常数 G , 经计算得到 $G \approx 8.65 \text{ keV/道}$. 同时求得截距 $E_0 \approx 241.79 \text{ keV}$. 标定方程为:

$$E = 8.65d + 241.79$$

截距 E_0 的数值大于零, 这在物理上表示 α 粒子在进入探测器灵敏区之前, 穿过金层表面以及硅死层时发生了一定的能量损失. 这一线性方程将作为基准系统标定, 用于后续准确计算薄膜对 α 粒子造成的能量衰减.

4.3 能量损失与薄膜厚度测量

在 108 V 的最佳偏压下, 实验测得的²⁴¹Am 放射源的 α 粒子穿过铝箔与 Mylar 膜后的能谱, 相关的数值计算结果整理如下表所示.

表 3 不同薄膜吸收体对 α 粒子的能量衰减数据

材料	峰位道址	透射能量 (keV)	能量损失 (keV)	平均能量 (keV)
铝箔	445.60	4096.23	1389.77	4791.12
Mylar 膜	501.05	4575.87	910.13	5030.94

使用半经验公式计算特定能量下的阻止截面 Σ_e , 并结合布拉格相加规则处理化合物介质. 具体的理论模型如下:

$$\Sigma_e = \frac{A_1 E^{A_2} \left(\frac{A_3}{E/1000} \ln \left(1 + \frac{A_4}{E/1000} + \frac{A_5 E}{1000} \right) \right)}{A_1 E^{A_2} + \frac{A_3}{E/1000} \ln \left(1 + \frac{A_4}{E/1000} + \frac{A_5 E}{1000} \right)}$$

其中平均能量 E 的单位为 keV (在公式中已除以 1000 化为 MeV 处理), 计算得出的阻止截面 Σ_e (单位为 $\text{eV} / (10^{15} \text{ atom} \cdot \text{cm}^{-2})$). 质量阻止本领 S_m (单位为 $\text{keV} / (\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2})$) 与 Σ_e 的换算关系为[2]:

$$S_m = \frac{\Sigma_e \cdot 0.6022}{A}$$

其中 A 为吸收体的原子量.

下表列出了计算中所涉及元素的拟合系数:

表 4 计算阻止本领所需的元素系数表

元素	原子量 A	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
铝 (Al)	26.98	2.5	0.625	45.7	0.1	4.359
氢 (H)	1.008	0.9661	0.4126	6.92	8.831	2.582
碳 (C)	12.011	4.232	0.3877	22.99	35	7.993
氧 (O)	15.999	1.776	0.5261	37.11	15.24	2.804

4.3.1 铝箔厚度的计算

将铝箔的平均能量 $E_{\text{avg}} = 4\,791.12 \text{ keV}$ 代入经验公式, 计算得

$$\Sigma_e = 27.54\text{eV}/(10^{15} \text{ atom} \cdot \text{cm}^{-2})$$

质量阻止本领

$$S_{m, \text{Al}} = 0.615 \text{ keV}/(\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2})$$

由此得到铝箔的质量厚度为:

$$\Delta X_{m, \text{Al}} = \frac{\Delta E}{S_{m, \text{Al}}} = \frac{1389.77}{0.615} \approx 2\,260 \mu\text{g}/\text{cm}^2$$

查阅资料可知, 铝箔的密度为 $2.7 \text{ g}/\text{cm}^3$, 从而得到铝箔的厚度:

$$\Delta X_{\text{Al}} = \frac{\Delta X_{m, \text{Al}}}{\rho_{\text{Al}}} = 8.37 \mu\text{m}$$

4.3.2 Mylar 膜厚度的计算

Mylar 膜的化学式为 $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_4$ (分子量 $A_c = 192.17$). 依据布拉格相加规则, 需分别计算各组分在平均能量 $E_{\text{avg}} = 5\,030.94 \text{ keV}$ 下的阻止本领:

表 5 Mylar 膜组分阻止本领计算汇总

组分	Σ_e (eV / (10^{15} atom $\cdot$ cm $^{-2}$))	S_m (keV / (μ g / cm 2))	原子质量占比
氢 (H)	3.38	2.020	0.042
碳 (C)	15.28	0.766	0.625
氧 (O)	18.84	0.709	0.333

通过质量加权求和, 得到 Mylar 膜的总阻止本领:

$$S_{m, \text{Mylar}} = \sum w_i S_{m,i} \approx 0.800 \text{ keV}/(\mu\text{g} \cdot \text{cm}^{-2})$$

由此得到 Mylar 膜的质量厚度为:

$$\Delta X_{m, \text{Mylar}} = \frac{\Delta E}{S_{m, \text{Mylar}}} = \frac{910.13}{0.800} \approx 1138 \mu\text{g}/\text{cm}^2$$

查阅资料可得 Mylar 膜的密度为 $\rho_{\text{Mylar}} = 1.39 \text{ g}/\text{cm}^3$, 从而得到 Mylar 膜的厚度:

$$\Delta X_{\text{Mylar}} = \frac{\Delta X_{m, \text{Mylar}}}{\rho_{\text{Mylar}}} = 8.19 \mu\text{m}$$

5. 思考题

1. 解释脉冲幅度和能量分辨率随偏压变化曲线的特征, 并说明选择探测器偏压应考虑哪些因素?

脉冲幅度随探测器反向偏压的增加而增大, 直至达到饱和平台.

这是因为偏压增大使得半导体的灵敏区 (耗尽层) 变厚, 当耗尽层厚度大于 α 粒子的最大射程时, 产生的电子空穴对能够被完全收集, 脉冲幅度便不再显著增加. 能量分辨率随偏压的增加呈现先变好 (即半高宽与峰位之比下降) 后变差的趋势. 在偏压较低时, 随着电压升高, 结电容逐渐减小, 从而降低了前置放大器的电容噪声, 并且使得电荷收集效率提高, 能量分辨率改善.

然而, 当偏压过高时, 探测器的漏电流会急剧增加, 引入了显著的额外噪声, 导致能量分辨率反而变差. 因此, 选择工作偏压时应综合考虑: 必须使偏压足够高, 以确保灵敏区大于粒子射程且结电容足够小 (提高信噪比); 同时偏压不能过高, 以避免漏电流过大甚至击穿探测器. [1]

2. 为什么测量 α 谱线的道宽比 γ 谱仪选的道宽小得多?

α 粒子作为重带电粒子, 具有较大的质量与电荷, 在穿过探测器物质时与核外电子发生强烈的电磁相互作用, 其能量在极短的射程内就会被迅速且集中地耗尽. 这导致其能量沉积过程十分集中, 在能谱上表现为极其锐利且狭窄的特征峰. 而 γ 射线作为不带电的光子, 主要通过光电效应, 康普顿散射等机制与物质相互作用, 能量损失相对分散, 产生的信号峰较宽. 为了能够精确分辨并准确描述 α 粒子这种极其狭窄的能谱峰位与线型, 就必须选择更小的道宽 (即分配更高的能量分辨率档位).

3. 影响谱仪的能量分辨率有哪些因素?

影响半导体 α 谱仪能量分辨率的因素主要包括以下四个独立部分:

- (1) 产生电子空穴对数目的统计涨落 ΔE_n .
- (2) 探测器自身的漏电流与结电容引起的本底噪声 ΔE_d .
- (3) 电子学系统的噪声, 主要是电荷灵敏前置放大器的噪声 ΔE_e .
- (4) α 粒子穿过探测器死层 (如表面金层) 以及放射源自身厚度不均匀所造成的能量展宽 ΔE_s .

4. 设阻止本领为 S , 薄箔厚度为 ΔX , 试计算 α 粒子倾斜入射, 与表面法线交角为 $4^\circ, 6^\circ$ 时能量损失为多少?

当 α 粒子以倾斜角 θ 入射时, 由于运动轨迹近似为直线, 其在薄箔中穿行的实际路径长度将变为 $L = (\Delta X) / \cos(\theta)$. 假设薄箔极薄, 阻止本领 S 可近似为常数, 则能量损失为 $\Delta E = S \cdot L = (S \cdot \Delta X) / \cos(\theta)$.

当 $\theta = 4^\circ$ 时, 能量损失 $\Delta E_1 = (S \cdot \Delta X) / \cos(4^\circ) \approx 1.0024S \cdot \Delta X$.

当 $\theta = 6^\circ$ 时, 能量损失 $\Delta E_2 = (S \cdot \Delta X) / \cos(6^\circ) \approx 1.0055S \cdot \Delta X$.

计算结果表明, 当入射角度较小时, 倾斜入射导致的额外能量损失非常微小, 基本可以忽略不计.

5. 探测器金层厚 $100 \text{ \AA}$, 试计算 ^{241}Am 的 α 粒子进入灵敏区时的能量. 已知金的密度为 19.31 g/cm^3 , 阻止本领 $dE/dx = 0.228 \text{ keV}^{-1} \text{ cm}^{-2}$.

金层厚度 $d = 100 \text{ \AA} = 10^{-6} \text{ cm}$, 金的密度 $\rho = 19.31 \text{ g/cm}^3 = 19.31 \times 10^6 \mu\text{g/cm}^3$. 金层的质量厚度为:

$$\Delta X_m = \rho \cdot d = 19.31 \times 10^6 \times 10^{-6} = 19.31 \mu\text{g/cm}^2$$

粒子穿过金层所造成的能量损失为:

$$\Delta E = (dE/dx) \cdot \Delta X_m = 0.228 \times 19.31 \approx 4.403 \text{ keV}$$

已知 ^{241}Am 放射源放出的主 α 粒子能量通常取值为 $E_0 = 5486 \text{ keV}$. 因此, 扣除在表面金层中的死层损耗后, α 粒子实际进入灵敏区时的能量为:

$$E_{\text{in}} = E_0 - \Delta E = 5486 - 4.403 = 5481.597 \text{ keV}$$

6. 结论

本实验通过搭建金硅面垒半导体 α 谱仪, 成功实现了对放射性核素能谱的精确测量. 通过偏压实验, 确定了探测器合适的偏压为 108 V . 利用已知能量的标准源完成了谱仪的线性刻度, 得到了能量与道址的关系式 $E = 8.65d + 241.79$. 最后, 结合带电粒子与物质相互作用的能量损失理论, 计算出待测铝箔与 Mylar 膜的质量厚度分别为 2260 cm^{-2} 和 1138 cm^{-2} , 对应厚度分别为 $8.37 \mu\text{m}$ 和 $8.19 \mu\text{m}$. 实验结果验证了半导体探测器在核辐射探测与材料分析中的高效性与准确性.

参考文献

- [1] 《半导体 α 谱仪和 α 粒子能量损失 实验讲义》.
- [2] 徐克尊 和 陈向军 陈宏芳, 近代物理学. 中国科学技术大学出版社.

附: 原始数据

峰位	半高宽/峰位 (%)	偏压 (V)	$\leftarrow {}^{241}\text{Am}$
298.10	5.93	0	
317.07	4.71	12	
514.6	2.40	24	
559.45	1.91	36	
578.93	1.94	48	
590.52	1.92	60	
594.54	1.74	72 66	
597.02	1.60	84 72	
599.44	1.58	96 78	
601.40	1.60	108 84	
602.82	1.65	120 90	
604.43	1.72	96	
605.06	1.65	102	
606.58	1.61	108 *	铝 $\rightarrow$ 峰位 445.60 9.18%
607.84	1.60	114	Mylar $\rightarrow$ 501.05 4.92%
609.21	1.57	120	

${}^{239}\text{Pu}$	峰位	偏压 (V)	
	568.41	108 V	1.62%

铝 $\rightarrow$ 峰位 445.60 9.18%

Mylar $\rightarrow$ 501.05 4.92%

铝 $\rightarrow$ 峰位 206.4.14